

ANEXO O
COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA
DIA PARQUE EÓLICO PUELCHÉ

CONTENIDOS

2.1. Objetivo general	1
2.2. Objetivos específicos para vegetación	1
2.3. Objetivos específicos para flora	1
3.1. Métodos para describir la vegetación	2
3.1.1. Marco biogeográfico del área de influencia	2
3.1.2. Descripción y clasificación de la vegetación	3
3.1.3. Vegetación de zonas de pradera	7
3.2. Métodos asociados a la descripción de la flora	8
3.2.1. Riqueza florística	8
3.2.2. Origen fitogeográfico	9
3.2.3. Hábito de crecimiento	9
3.2.4. Abundancia	9
3.2.5. Distribución en Chile continental	10
3.2.6. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	10
3.2.7. Estado de conservación	11
4.1. Vegetación	12
4.1.1. Marco biogeográfico	12
4.1.2. Descripción y clasificación de la vegetación	12
4.1.2.1. Área agrícola	14
4.1.2.2. Plantación de <i>eucalyptus globulus</i>	15

4.1.2.3.	Bosque de <i>nothofagus obliqua</i>	16
4.1.2.4.	Pradera de <i>hypochaeris arenaria</i> y <i>lolium perenne</i>	17
4.1.2.5.	Pradera de <i>hordeum marinum</i> y <i>lolium perenne</i>	18
4.1.2.6.	Pradera de <i>vulpia bromoides</i> , <i>echium plantagineum</i> y <i>vicia sativa</i>	19
4.1.2.7.	Pradera de <i>phalaris aquatica</i> , <i>lolium perenne</i> y <i>avena fatua</i>	20
4.1.2.8.	Pradera de <i>lolium perenne</i> y <i>cichorium intybus</i>	21
4.1.2.9.	Matorral de <i>rubus ulmifolius</i> y <i>rosa canina</i>	22
4.1.2.10.	Área rural	22
4.2.	Flora vascular	23
4.2.1.	Riqueza florística	23
4.2.2.	Origen fitogeográfico	27
4.2.3.	Hábito de crecimiento.....	27
4.2.4.	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	28
4.2.5.	Especies en estado de conservación	28
4.2.6.	Abundancia de especies por ambiente	29
4.2.6.1.	Plantación de <i>eucalyptus globulus</i>	29
4.2.6.2.	Bosque de <i>nothofagus obliqua</i>	29
4.2.6.3.	Matorral de <i>rubus ulmifolius</i> y <i>rosa canina</i>	29
4.2.6.4.	Pradera de <i>hypochaeris arenaria</i> y <i>lolium perenne</i>	30
4.2.6.5.	Pradera de <i>hordeum marinum</i> y <i>lolium perenne</i>	31
4.2.6.6.	Pradera de <i>vulpia bromoides</i> , <i>echium plantagineum</i> y <i>vicia sativa</i>	32
4.2.6.7.	Pradera de <i>phalaris aquatica</i> , <i>lolium perenne</i> y <i>avena fatua</i>	33

4.2.6.8. Pradera de <i>lolium perenne</i> y <i>cichorium intybus</i>	34
4.3. Flora no vascular	36
4.3.1. Antecedentes	36
4.3.2. Especies potenciales.....	36
4.3.3. Registro en terreno	37
4.3.4. Estado de conservación.....	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia y puntos de levantamiento de información en terreno.	5
Figura 1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio	13
Figura 4-2. Área agrícola	14
Figura 4-3. Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	15
Figura 4-4. Bosque de <i>Nothofagus obliqua</i>	16
Figura 4-5. Pradera de <i>Hypochaeris arenaria</i> y <i>Lolium perenne</i>	17
Figura 4-6. Pradera de <i>Hordeum marinum</i> y <i>Lolium perenne</i>	18
Figura 4-7. Pradera de <i>Vulpia bromoides</i> , <i>Echium plantagineum</i> y <i>Vicia sativa</i>	19
Figura 4-8. Pradera de <i>Phalaris aquatica</i> , <i>Lolium perenne</i> y <i>Avena fatua</i>	20
Figura 4-9. Pradera de <i>Lolium perenne</i> y <i>Cichorium intybus</i>	21
Figura 4-10. Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Rosa canina</i>	22
Figura 4-11. <i>Stereum hirsutum</i>	38
Figura 4-12. <i>Agaricus sp</i>	38

Figura 4-12. <i>Hypholoma sp</i>	39
---	-----------

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de Levantamiento de información (WGS 84 UTM HUSO 18 S).....	3
Tabla 3-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.	6
Tabla 3-3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.	6
Tabla 3-4. Origen fitogeográfico	9
Tabla 3-5. Cobertura por especie	10
Tabla 4-1. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.	23
Tabla 4-2. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia.....	27
Tabla 4-3. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.	27
Tabla 4-4. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia	28
Tabla 4-5. Especies en estado de conservación identificadas en el área de estudio.....	28
Tabla 4-6. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 1.	30
Tabla 4-7. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 2.	31
Tabla 4-8. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 3.	32
Tabla 4-9. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 4.	34
Tabla 4-10. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 5.	35
Tabla 4-11. Listado taxonómico de las especies de flora no vascular identificadas.	37
Tabla 4-12. Listado taxonómico de las especies de flora no vascular identificadas.	39

1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo caracteriza el componente Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto “Parque Eólico Puelche”. Adicionalmente, se presenta en apartado prospección de flora no vascular.

Para ambos efectos, se realizó una prospección de terreno en septiembre y diciembre de 2015, 4 días cada una, por 2 profesionales, en donde se recopilaban antecedentes de estructura y cobertura de la vegetación, y a su vez la abundancia, cobertura y estado de conservación de la flora en las distintas unidades vegetacionales que se presentan en el área.

La información aquí provista permitirá conocer el estado actual de la vegetación y flora vascular y no vascular en el área de influencia del proyecto y analizar potenciales afectaciones sobre la componente.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Realizar un levantamiento de información de vegetación y flora para el Proyecto “Parque Eólico Puelche”, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y abundancia. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.2. Objetivos específicos para vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.

2.3. Objetivos específicos para flora

- Identificar la flora terrestre vascular y no vascular presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia de flora vascular.

- Describir la flora vascular respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular y no vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3. METODOLOGÍA

3.1. Métodos para describir la vegetación

3.1.1. Marco biogeográfico del área de influencia

Sobre la base de la superposición de los tipos vegetacionales presentes en el área de influencia con de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y con la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales y flora potenciales del área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Sub-región ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación

de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificaron los ambientes naturales para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

3.1.2. Descripción y clasificación de la vegetación

Mediante la interpretación de imágenes de Google earth correspondientes al área de influencia del proyecto, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:29000, presentada en una carta temática de vegetación de la misma escala.

Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante 25 puntos de descripción de vegetación (Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de Levantamiento de información (WGS 84 UTM HUSO 18 S) Tabla 3-1), utilizando la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de Levantamiento de información (WGS 84 UTM HUSO 18 S)

PUNTO	TRANSECTA	ESTE	NORTE
Punto 1	–	711585	5821389
Punto 2	–	711691	5821340
Punto 3	–	711810	5819320
Punto 4	–	711696	5819455
Punto 5	–	712268	5819601
Punto 6	–	716256	582158

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

PUNTO	TRANSECTA	ESTE	NORTE
Punto 7	-	715931	5820187
Punto 8	-	716123	5820435
Punto 9	-	712703	5818477
Punto 10	-	712881	5818696
Punto 11	-	712796	5818184
Punto 12	-	712877	5818260
Punto 13	-	712814	5820773
Punto 14	-	713250	5821086
Punto 15	-	5820332	715423
Punto 16	Transecta 1-a inicial	712522	5818173
	Transecta 1-a final	712492	5818208
Punto 17	Transecta 1-b inicial	712498	5818160
	Transecta 1-b final	712470	5818201
Punto 18	Transecta 2-a inicial	712002	5819339
	Transecta 2-a final	712021	5819372
Punto 19	Transecta 2-b inicial	711937	5819395
	Transecta 2-b final	711989	5819394
Punto 20	Transecta 3-a inicial	713244	5821190
	Transecta 3-a final	713278	5821190
Punto 21	Transecta 3-b inicial	713227	5821230
	Transecta 3-b final	713258	5821264
Punto 22	Transecta 4-a inicial	712964	5822055
	Transecta 4-a final	712980	5822101
Punto 23	Transecta 4-b inicial	713003	5822043
	Transecta 4-b final	713035	5822079
Punto 24	Transecta 5-a inicial	714359	5821317
	Transecta 5-a final	714386	5821360
Punto 25	Transecta 5-b inicial	714354	5821319
	Transecta 5-b final	714365	5821366

Fuente: Elaboración propia.

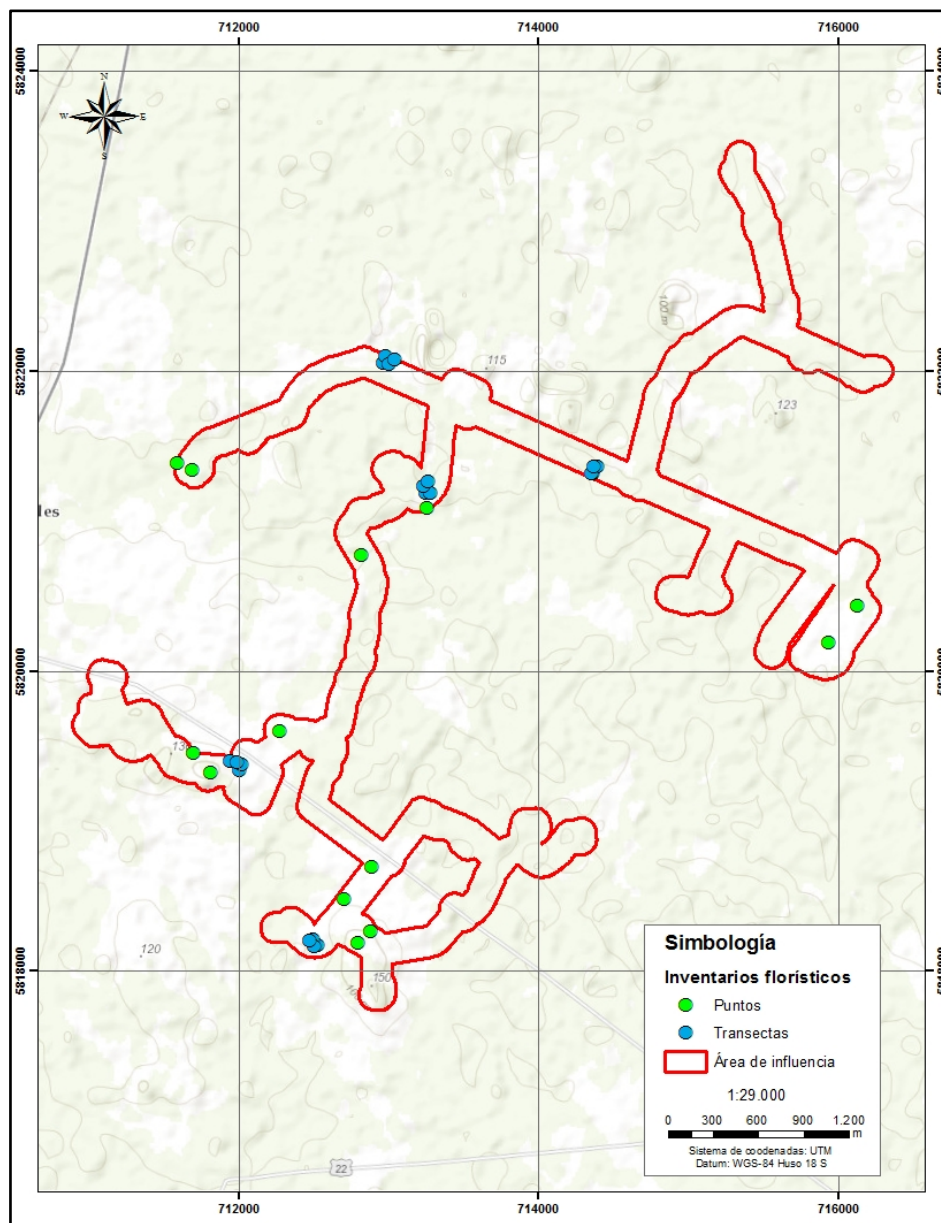


Figura 3-1. Área de influencia y puntos de levantamiento de información en terreno².
Fuente: Elaboración propia

² Se considera un buffer de 100 m desde cada una de las áreas de intervención directa del proyecto.

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3-2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que la

Tabla 3-3 muestra los rangos de altura y el código correspondiente.

Tabla 3-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO	ALTURA (M)			
Arbustivo	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2
Herbáceo	0-0,5	0,5-1	1-2	
Suculento	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Además, en la descripción fueron consideradas como zonas de vegetación escasa (ZVE), áreas que si bien pueden presentar flora, su cobertura en términos de vegetación es menor a 5%.

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

3.1.3. Vegetación de zonas de pradera

Para describir las unidades de vegetación correspondientes a Praderas se determinó de acuerdo al método de intercepto de puntos (Ramírez, 2006), consistente en transectos de longitud fija de 50 m en los cuales se registró cada 50 cm la especie que intercepta el transecto. En total se realizaron 10 transectos lineales.

Este método permitió determinar la cobertura de una especie, la cobertura de un transecto y la cobertura promedio de la unidad de vegetacional. La fórmula para obtener el valor de cada una de ellas se detalla a continuación:

Cobertura de una especie:

$$CEit = \frac{Eit}{Tot} \times 100$$

Donde:

$CEit$: Cobertura de la especie i en el transecto t (%)

Eit : Número de observaciones de la especie i en el transecto t

Tot : Número total de observaciones en el transecto t .

Cobertura de un transecto:

$$CTt = \sum_{i=1}^n CEit$$

Donde:

CTt : Cobertura del transecto t (%)

$CEit$: Cobertura de la especie i en el transecto t

n : número de especies en el transecto t .

Cobertura promedio de la unidad vegetacional:

$$CU = \frac{\sum_{i=1}^n CTt}{Tu}$$

Dónde:

CU: Cobertura promedio de la unidad de vegetación

CTt: Cobertura del transecto t

Tu: Número total de transectos en la unidad de vegetación u.

3.2. Métodos asociados a la descripción de la flora

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó un levantamiento de inventarios florísticos dentro del área de influencia, en puntos de muestreo determinados. En cada uno de estos puntos se realizaron transectas rectangulares de 20*4 metros, en donde se registró la totalidad de especies y su abundancia, de modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

En aquellos casos en que la identidad taxonómica no era clara, se colectó una muestra del ejemplar y/o se tomó una fotografía del mismo, para poder realizar la identificación posterior.

La nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies sigue principalmente al “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008), sus actualizaciones disponibles en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina³ y a Marticorena y Quezada (1985).

La flora total registrada en el área de influencia, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución en Chile continental, especies arbóreas o arbustivas originarias del país y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

3.2.1. Riqueza florística

La riqueza florística del área de influencia, se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándola en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se

³<http://www.darwin.edu.ar>

consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

3.2.2. Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie, determinado en base a su distribución geográfica natural, se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 3-4.

Tabla 3-4. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctono	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. Hábito de crecimiento

La flora vascular presente en el área de influencia se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008).

Estos hábitos de crecimiento corresponden a Arbusto, Enredadera parásita anual, Hierba anual, Hierba anual o perenne, Hierba epífita perenne, Hierba perenne, Hierba anual, Suculento e Indeterminado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

3.2.4. Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) mediante estimación visual dentro de la parcela de inventario florístico, la Tabla 3-5. **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** muestra la clasificación de cobertura por especie utilizada:

Tabla 3-5. Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

También se determinó la abundancia absoluta, contando los individuos por especie contenidos en las parcelas realizadas, los que permiten tener una estimación de los individuos por ha de cada especie.

3.2.5. Distribución en Chile continental

La distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile⁴, de acuerdo a lo establecido en Zuloaga et al.(2008).

3.2.6. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies originarias del país.

⁴ Se utilizó la división administrativa que se mantuvo hasta el 2007 donde las regiones de Chile eran 13.

3.2.7. Estado de conservación

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 95/2008 del MINSEGPRES), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. 151/07, D.S. 50/08, D.S. 51/08, D.S. 23/09, D.S. 33/11, D.S. 41/11, D.S. 42/11, D.S. 19/12, D.S. 13/13, D.S. 52/14 y D.S.38/15 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4. RESULTADOS

4.1. Vegetación

4.1.1. Marco biogeográfico

De acuerdo a Luebert y Pliscoff, 2006, el proyecto se inserta en la formación Bosque caducifolio, y dentro del piso vegetacional de Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*.

Este bosque caducifolio se encuentra dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados.

Composición florística: *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizalba biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *N. obliqua*, *Ozmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus saligna*, *Quillaja saponaria*, *Sophora microphylla*, *Uncinia phleoides*.

4.1.2. Descripción y clasificación de la vegetación

El área de estudio comprende un total de 483,22 ha. En este donde se determinaron un total de 10 unidades homogéneas de vegetación. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** 1 se observa la carta de ocupación de tierras.

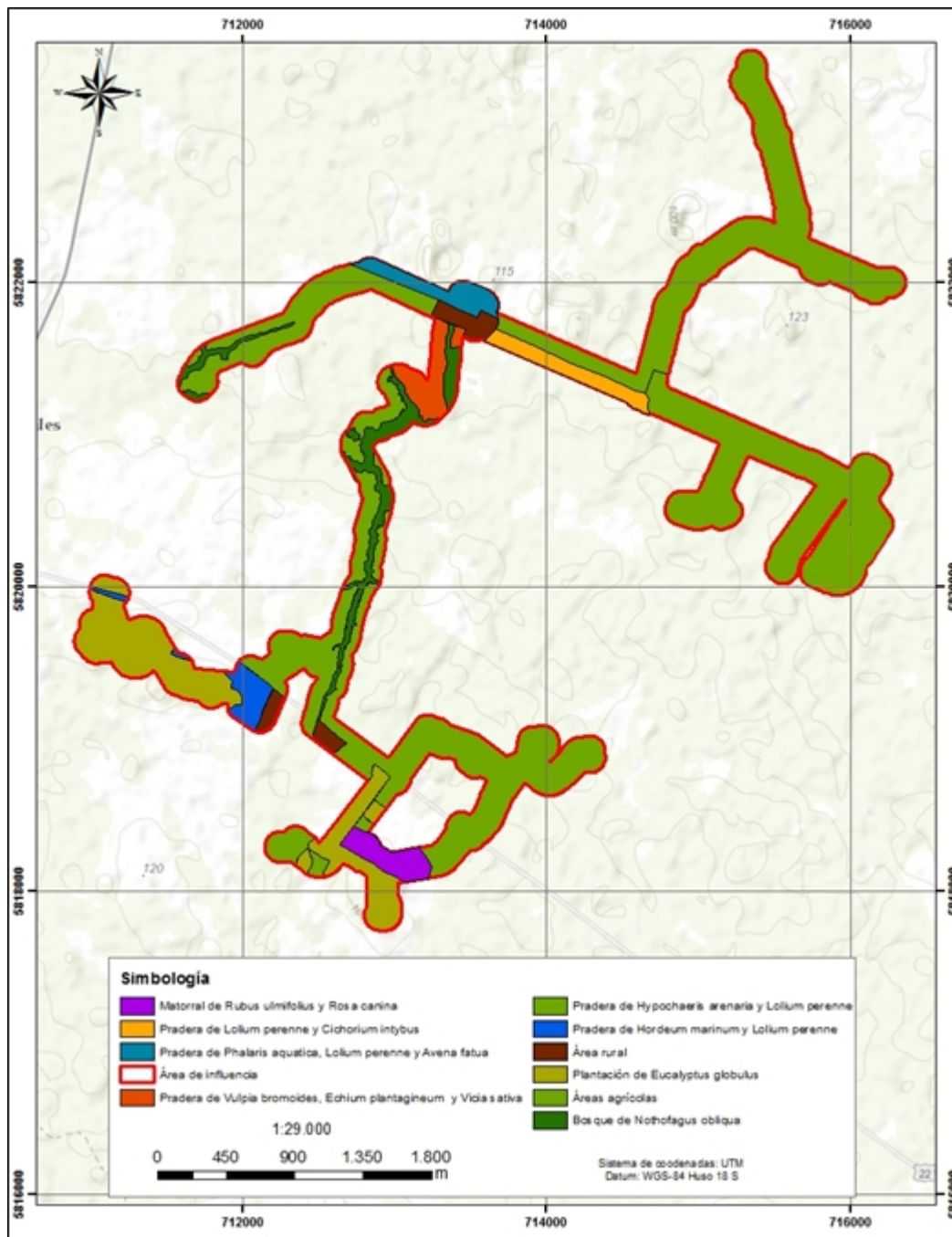


Figura 1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.1. Área agrícola

Corresponde a una formación herbácea producto de la actividad agrícola de la zona, en donde se desarrolla rotación de cultivos, con la presencia de tierras cultivadas, cultivos abandonados y terrenos arados. Además de esto, también se registraron cultivos de frutales.

Se presentan cortinas cortavientos con especies arbóreas introducidas en su mayoría. Diversas especies herbáceas, mayoritariamente alóctonas, se desarrollan en estas cortinas de viento que dividen los diferentes predios. Contiene individuos aislados del estrato leñoso alto y bajo de origen nativo, no existiendo especies dominantes nativas en ninguno de los estratos.

Esta unidad ocupa una superficie de 315,04 ha., correspondientes al 65,33 % de la superficie total del área, siendo la unidad vegetacional con mayor superficie para el área de estudio.



Figura 4-2. Área agrícola

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.2. Plantación de *eucalyptus globulus*

Corresponde a una formación de Bosque con coberturas de Muy abiertas a Semi densas, conformado por una plantación forestal. Esta unidad vegetal se caracteriza por la dominancia de la especie *Eucalyptus globulus*, con una cobertura entre un 10-75% y cuyos individuos tienen alturas entre los >2-12 metros. Además, se registran individuos aislados de *Pinus radiata* en el estrato alto. El estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie *Rosa canina*, con coberturas entre un 25-50% y alturas entre 0,5-2 metros, además de presentarse individuos aislados de *Rubus ulmifolius* y *Cestrum parqui*. El estrato herbáceo se encuentra dominado por *Briza máxima*, *Lolium perenne* y *Bromus catharticus*, coberturas de semi densas a densas.

Esta unidad ocupa un área de 77,43 ha., lo cual representa el 16,06 % del área total de influencia.



Figura 4-3. Plantación de *Eucalyptus globulus*.

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.3. Bosque de *Nothofagus obliqua*

Corresponde a una formación de Bosque Denso el cual se encuentra asociado a los esteros y canales presentes en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Nothofagus obliqua* con una cobertura entre un 50->75% para el área de estudio, con alturas entre los 8 y 16 metros. En algunos casos también se presenta como dominante la especie introducida *Eucalyptus globulus*, con coberturas abiertas y alturas entre los 8 y 16 metros, además de la especie *Sophora macrocarpa*, con coberturas entre un 10-25% y alturas entre los 4 y 8 metros. Se encuentra acompañado por las especies *Aristotelia chilensis* y *Luma apiculata*, con coberturas entre el 10-50% y alturas entre los 2 y 4 metros.

En el estrato arbustivo se presenta como dominante *Rubus ulmifolius*, con coberturas entre un 50-75% y una altura entre los 0.5-2 metros, además de la especie *Chusquea quila*, con coberturas entre un 10-25% y alturas entre los 1-2 metros. En el estrato herbáceo se registran como dominantes las especies *Lolium perenne*, *Bromus catharticus* y *Cynosurus echinatus* con coberturas entre un 10-50% para el estrato y una altura inferior a 0.5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 24,67 ha, lo cual representa sólo el 5,11 % del área total de influencia.



Figura 4-4. Bosque de *Nothofagus obliqua*

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.4. Pradera de *hypochaeris arenaria* y *lolium perenne*

Unidad de pradera dominada por la Hierba Perenne nativa *Hypochaeris arenaria* con coberturas entre un 50-75%, además de la Hierba Perenne Introducida *Lolium perenne* con coberturas entre un 25-50%. Se encuentran acompañadas de la Hierba Perenne Introducida *Cynodon dactylon* con coberturas entre un 5-10%.

La composición florística de esta unidad incluye ejemplares de *Stipa speciosa*, *Juncus imbricatus*, *Hordeum murinum*, *Bromus catharticus*, *Medicago sativa*, *Mentha pulegium*, *Cynoglossum creticum*, *Briza minor* y *Carduus pycnocephalus*.

Esta unidad ocupa un área de 2,26 ha., lo cual representa el 0,47 % del área total de influencia.



Figura 4-5. Pradera de *Hypochaeris arenaria* y *Lolium perenne*

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.5. Pradera de *hordeum marinum* y *lolium perenne*

Unidad de pradera dominada por la Hierba Anual Introducida *Hordeum marinum* con coberturas entre un 25-75%, además de la Hierba Perenne Introducida *Lolium perenne* con coberturas entre un 25-50%. Se encuentran acompañadas de la Hierba Anual Introducida *Parentucellia viscosa* con coberturas entre un 5-10%.

La composición florística de esta unidad incluye ejemplares de *Parentucellia viscosa*, *Hypochaeris arenaria* y *Convolvulus arvensis*.

Esta unidad ocupa un área de 8,65 ha, lo cual representa el 1,79% del área total de influencia.



Figura 4-6. Pradera de *Hordeum marinum* y *Lolium perenne*

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.6. Pradera de *vulpia bromoides*, *echium plantagineum* y *vicia sativa*

Unidad de pradera dominada por la Hierba Anual Introducida *Vulpia bromoides* con coberturas entre un 10-50%, además de la Hierba Introducida *Echium plantagineum* con coberturas entre un 10-25%. También se presenta como dominante la Hierba Anual Introducida *Vicia sativa*, con coberturas entre un 10-50%. Se encuentran acompañadas de la Hierba Anual Introducida *Bromus hordeaceus* con coberturas entre un 5-10%.

La composición florística de esta unidad incluye ejemplares de *Bromus catharticus*, *Sophora macrocarpa*, *Medicago sativa*, *Rubus ulmifolius*, *Lolium perenne*, *Oenothera stricta*, *Rumex acetosella*, *Hypochaeris radicata* y *Convolvulus arvensis*.

Esta unidad ocupa un área de 12,27 ha, lo cual representa el 2,54 % del área total de influencia.



Figura 4-7. Pradera de *Vulpia bromoides*, *Echium plantagineum* y *Vicia sativa*

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.7. Pradera de *phalaris aquatica*, *lolium perenne* y *avena fatua*

Unidad de pradera dominada por la Hierba Perenne Introducida *Phalaris aquatica* con coberturas entre un 25-50%, además de la Hierba Perenne Introducida *Lolium perenne* con coberturas entre un 10-25%. También se presenta como dominante la Hierba Anual Introducida *Avena fatua*, con coberturas entre un 10-50%. Se encuentran acompañadas de la Hierba Introducida *Echium plantagineum* con coberturas entre un 5-10%.

La composición florística de esta unidad incluye ejemplares de *Bromus catharticus*, *Rubus ulmifolius*, *Trifolium repens*, *Hordeum murinum*, *Senecio vulgaris*, *Rosa canina*, *Plantago lanceolata* y *Medicago sativa*.

Esta unidad ocupa un área de 10,93 ha, lo cual representa el 2,27 % del área total de influencia.



Figura 4-8. Pradera de *Phalaris aquatica*, *Lolium perenne* y *Avena fatua*

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.8. Pradera de *Lolium perenne* y *Cichorium intybus*

Unidad de pradera dominada por la Hierba Perenne Introducida *Lolium perenne* con coberturas entre un 25-75%, además de la Hierba Anual Introducida *Cichorium intybus* con coberturas entre un 10-50%.

La composición florística de esta unidad incluye ejemplares de *Dactylis glomerata*, *Holcus lanatus*, *Bromus berteroanus*, *Avena fatua*, *Plantago lanceolata*, *Hypochaeris radicata*, *Echium plantagineum*, *Holcus lanatus*, *Poa annua*, *Cirsium vulgare*, *Hirschfeldia incana*, *Bromus catharticus* y *Senecio vulgaris*.

Esta unidad ocupa un área de 11,04 ha, lo cual representa el 2,29 % del área total de influencia.



Figura 4-9. Pradera de *Lolium perenne* y *Cichorium intybus*

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.9. Matorral de *rubus ulmifolius* y *rosa canina*

Corresponde a una formación de Matorral. Se encuentra dominado en el estrato arbustivo por *Rubus ulmifolius* con coberturas entre un 25-50% y alturas inferiores a un metro, además de encontrarse como dominante la especie *Rosa canina*, con coberturas entre un 25-50% y alturas inferiores a un metro. En el estrato arbóreo se presenta como dominante la especie *Pinus radiata*, con coberturas entre un 10-25% y alturas entre los 2 y 4 metros.

En el estrato herbáceo se registran como dominantes las especies *Hypochaeris arenaria* y *Medicago sativa*, con coberturas entre un 25-50% cada una y alturas inferiores a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 9,86 ha, lo cual representa el 2,04 % del área total de influencia.



Figura 4-10. Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Rosa canina*.

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.10. Área rural

Corresponde a viviendas rurales de la Comuna de Renaico.

Esta unidad ocupa un área de 11,08 ha, lo cual representa el 2,3 % del área total de influencia.

4.2. Flora vascular

4.2.1. Riqueza florística

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 103 especies, siendo 102 de ellas identificadas a nivel específico y sólo una especie identificada a nivel de género. El listado taxonómico se presenta en la Tabla 4-1.

La división con mayor presencia en el área de influencia corresponde a Magnoliophyta con 101 especies (98,05%), seguida de Pteridophyta y Pinophyta, con sólo una especie (0,97%) cada una de estas divisiones.

La clase con mayor presencia en el área de influencia corresponde a la clase Magnoliopsida con 71 especies (68,93%), seguido de la clase Liliopsida que presenta 30 especies correspondiendo al 29,12% de las especies registradas. La clase Pinopsida y Pteridopsida, estuvieron presentes con sólo una especie (0,97%) cada una.

Se registraron un total de 36 familias para el área de estudio, siendo las más numerosas Poaceae con un 23,3% del total de especies (24 especies), seguido de Asteraceae, cada una con 17 especies (16,5%).

Tabla 4-1. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Alliaceae	<i>Allium vineale</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua</i> L.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
Pteridophyta	Pteridopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza maxima</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i> Colla
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> Vahl
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea quila</i> Kunth
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguelen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i> Colla
Magnoliophyta	Liliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum marinum</i> Huds.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E.Mey.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris aquatica</i> L.
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergula</i> sp.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Stipa speciosa</i> Trin. & Rupr.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex F.H. Wigg.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de los taxa registrados en el área de estudio se detalla en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia

ORIGEN	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Endémico	5	4,8
Nativo	26	25,2
Alóctono	71	68,9
Indeterminado	1	0,9

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla anterior, la flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono con el 68,9 %, debido principalmente a la fuerte actividad silvoagropecuaria de la zona. Le siguen las especies nativas con un 25,2% del total de las especies registradas.

4.2.3. Hábito de crecimiento

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento (Tabla 4-3) el tipo Hierba perenne tiene la mayor presencia en el área con 27 especies (26,2%), junto con Hierba Anual, que también está presente en un 26,2% del total de las especies.

Tabla 4-3. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.

HÁBITO DE CRECIMIENTO	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Árbol (-Perenne-)	10	9,71
Arbusto (-Perenne-)	8	7,77
Arbusto o árbol (-Perenne-)	3	2,91
Enredadera Perenne	2	1,94
Hierba	2	1,94
Hierba Anual	27	26,21
Hierba Anual o bianual	14	13,59
Hierba Bianual	3	2,91
Hierba Bianual o perenne	2	1,94
Hierba o subarbusto Perenne	1	0,97

HÁBITO DE CRECIMIENTO	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Hierba Perenne	27	26,21
Hierba subleñosa Perenne	1	0,97
Hierba terrestre o saxícola Perenne	1	0,97
Liana Perenne	1	0,97
Sin determinar	1	0,97

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies del área de influencia, 9 taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), y se encuentran en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.5. Especies en estado de conservación

De las especies registradas en el área de influencia, sólo una de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008). Esta especie se encuentra en la Tabla 4-5.

Es relevante mencionar que esta especie se localiza solamente en cursos y esteros al interior del predio y no serán intervenidas por el proyecto.

Tabla 4-5. Especies en estado de conservación identificadas en el área de estudio

NOMBRE CIENTÍFICO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	DECRETO CATEGORÍA
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	LC	DS 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6. Abundancia de especies por ambiente

4.2.6.1. Plantación de *eucalyptus globulus*

La abundancia para las especies registradas en este ambiente, mediante la estimación de su cobertura a través de parcelas florísticas en el área de influencia, da cuenta que la especie arbórea con mayor participación de cobertura promedio es *Eucalyptus globulus*, con una cobertura de 30%. Para el caso de la especie arbustiva con mayor participación de la cobertura promedio, esta correspondió a *Rosa canina*, con coberturas de recubrimiento de 8,2%.

En el estrato herbáceo las especies con mayor participación en la cobertura promedio son *Vulpia bromoides* y *Hypochaeris radicata*, con coberturas de 15% y 6 % respectivamente.

4.2.6.2. Bosque de *nothofagus obliqua*

La abundancia para las especies registradas en este ambiente, mediante la estimación de su cobertura a través de parcelas florísticas en el área de influencia, da cuenta que las especies arbóreas con mayor participación de cobertura promedio son *Nothofagus obliqua*, con una cobertura promedio de 37,5%, además de *Maytenus boaria*, con una cobertura promedio de 7,5%, *Aristotelia chilensis*, con una cobertura promedio de 7,5% y *Eucalyptus globulus*, con una cobertura promedio de 16,6%. Para el caso de las especies arbustivas con mayor participación de la cobertura promedio, estas correspondieron a *Rubus ulmifolius* y *Chusquea quila*, con una cobertura promedio de 25,8% y 16,6% respectivamente. En el estrato herbáceo las especies con mayor participación en la cobertura promedio son *Medicago sativa*, *Lolium perenne* y *Avena barbata*, con coberturas de 20%, 16,6% y 16,6% respectivamente.

4.2.6.3. Matorral de *rubus ulmifolius* y *rosa canina*

La abundancia para las especies registradas en este ambiente, mediante la estimación de su cobertura a través de parcelas florísticas en el área de influencia, da cuenta que las especies arbóreas con mayor participación de cobertura promedio son *Pinus radiata*, con una cobertura de 10%. Para el caso de las especies arbustivas con mayor participación de la cobertura promedio, estas correspondieron a *Rubus ulmifolius* y *Rosa canina*, con coberturas de recubrimiento de 20%

cada una. En el estrato herbáceo las especies con mayor participación en la cobertura promedio son *Hypochaeris arenaria* y *Briza máxima*, con coberturas de 37,5% y 10% respectivamente.

4.2.6.4. Pradera de *hypochaeris arenaria* y *lolium perenne*

Para la descripción de este ambiente se realizaron 2 transectas. En la se observa que las especies dominantes que definen el sistema evaluado corresponden a *Hypochaeris arenaria* y *Lolium perenne*. Por otro lado, cabe destacar que la cobertura de este sistema corresponde a un 95,54%.

Tabla 4-6. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 1.

TRANSECTO	ESPECIE	CUENTA DE ESPECIE	COBERTURA ABSOLUTA DE LA ESPECIE (C _{ei} t)	COBERTURA ABSOLUTA DEL TRANSECTO(C _t T)	COBERTURA A SISTEMA
T1-1	<i>Stipa speciosa</i> Trin. & Rupr.	1	0,99	96,04	95,54
	<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	51	50,50		
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	6	5,94		
	<i>Lolium perenne</i> L.	28	27,72		
	<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	1	0,99		
	<i>Hordeum murinum</i> L.	2	1,98		
	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	1	0,99		
	<i>Medicago sativa</i> L.	3	2,97		
	<i>Mentha pulegium</i> L.	1	0,99		
	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	1	0,99		
	<i>Briza minor</i> L.	2	1,98		
	Rastrojo	4	3,96		
		101	100,00		
T1-2	Rastrojo	5	4,95	95,05	
	<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	56	55,45		
	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	2	1,98		
	<i>Lolium perenne</i> L.	27	26,73		
	<i>Stipa speciosa</i> Trin. & Rupr.	1	0,99		
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	2	1,98		
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	6	5,94		
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	1	0,99		

TRANSECTO	ESPECIE	CUENTA DE ESPECIE	COBERTURA ABSOLUTA DE LA ESPECIE (CEit)	COBERTURA ABSOLUTA DEL TRANSECTO (CtT)	COBERTURA A SISTEMA
	<i>Hordeum murinum L.</i>	1	0,99		
		101	100,00		

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6.5. Pradera de *hordeum marinum* y *lolium perenne*

Para la descripción de este ambiente se realizaron 2 transectas. En la se observa que las especies dominantes que definen el sistema evaluado corresponden a *Hordeum marinum* y *Lolium perenne*. Por otro lado, cabe destacar que la cobertura de este sistema corresponde a un 98,51%.

Tabla 4-7. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 2.

TRANSECTO	ESPECIE	CUENTA DE ESPECIE	COBERTURA ABSOLUTA DE LA ESPECIE (CEit)	COBERTURA ABSOLUTA DEL TRANSECTO(CtT)	COBERTURA A SISTEMA
T2-1	<i>Lolium perenne L.</i>	31	30,69	99,01	98,51
	<i>Hordeum marinum Huds.</i>	63	62,38		
	<i>Rastrojo</i>	1	0,99		
	<i>Parentucellia viscosa (L.) Caruel</i>	6	5,94		
		101	100,00		
T2-2	<i>Hordeum marinum Huds.</i>	38	37,62	98,02	
	<i>Lolium perenne L.</i>	49	48,51		
	<i>Parentucellia viscosa (L.) Caruel</i>	7	6,93		
	<i>Hypochaeris arenaria Gaudich.</i>	4	3,96		
	<i>Rastrojo</i>	2	1,98		
	<i>Convolvulus arvensis L.</i>	1	0,99		
		101	100,00		

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6.6. Pradera de *vulpia bromoides*, *echium plantagineum* y *vicia sativa*

Para la descripción de este ambiente se realizaron 2 transectas. En la se observa que las especies dominantes que definen el sistema evaluado corresponden a *Vulpia bromoides*, *Echium plantagineum* y *Vicia sativa*. Por otro lado, cabe destacar que la cobertura de este sistema corresponde a un 99,5%.

Tabla 4-8. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 3.

TRANSECTO	ESPECIE	CUENTA DE ESPECIE	COBERTURA ABSOLUTA DE LA ESPECIE (CEit)	COBERTURA ABSOLUTA DEL TRANSECTO (CtT)	COBERTURA A SISTEMA
T3-1	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	8	7,92	99,01	99,50
	<i>Echium plantagineum</i> L.	24	23,76		
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	9	8,91		
	Rastrojo	1	0,99		
	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	37	36,63		
	<i>Vicia sativa</i> L.	12	11,88		
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	1	0,99		
	<i>Medicago sativa</i> L.	4	3,96		
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	3	2,97		
	<i>Lolium perenne</i> L.	1	0,99		
	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	1	0,99		
		101	100,00		
T3-2	<i>Rumex acetosella</i> L.	1	0,99	100,00	
	<i>Vicia sativa</i> L.	34	33,66		
	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	22	21,78		
	<i>Medicago sativa</i> L.	9	8,91		
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	9	8,91		
	<i>Echium plantagineum</i> L.	16	15,84		
	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	3	2,97		
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	4	3,96		
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1	0,99		
	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	2	1,98		

TRANSECTO	ESPECIE	CUENTA DE ESPECIE	COBERTURA ABSOLUTA DE LA ESPECIE (Ct)	COBERTURA ABSOLUTA DEL TRANSECTO (CtT)	COBERTURA A SISTEMA
		101	100,00		

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6.7. Pradera de phalaris aquatica, lolium perenne y avena fatua

Para la descripción de este ambiente se realizaron 2 transectas. En la se observa que las especies dominantes que definen el sistema evaluado corresponden a *Phalaris aquatica*, *Lolium perenne* y *Avena fatua*. Por otro lado, cabe destacar que la cobertura de este sistema corresponde a un 100%.

Tabla 4-9. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 4.

TRANSECTO	ESPECIE	CUENTA DE ESPECIE	COBERTURA ABSOLUTA DE LA ESPECIE (CEit)	COBERTURA ABSOLUTA DEL TRANSECTO(CtT)	COBERTURA SISTEMA
T4-1	<i>Echium plantagineum</i> L.	6	5,94	100,00	100,00
	<i>Avena fatua</i>	15	14,85		
	<i>Lolium perenne</i> L.	25	24,75		
	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	10	9,90		
	<i>Phalaris aquatica</i> L.	41	40,59		
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	1	0,99		
	<i>Trifolium repens</i> L.	2	1,98		
	<i>Hordeum murinum</i> L.	1	0,99		
		101	100,00		
T4-2	<i>Avena fatua</i>	34	33,66	100,00	
	<i>Phalaris aquatica</i> L.	36	35,64		
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	2	1,98		
	<i>Echium plantagineum</i> L.	9	8,91		
	<i>Lolium perenne</i> L.	12	11,88		
	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	3	2,97		
	<i>Rosa canina</i> L.	1	0,99		
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	1	0,99		
	<i>Hordeum murinum</i> L.	1	0,99		
	<i>Medicago sativa</i> L.	1	0,99		
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	1	0,99		
		101	100,00		

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6.8. Pradera de *Lolium perenne* y *Cichorium intybus*

Para la descripción de este ambiente se realizaron 2 transectas. En la se observa que las especies dominantes que definen el sistema evaluado corresponden a *Lolium perenne* y *Cichorium intybus*. Por otro lado, cabe destacar que la cobertura de este sistema corresponde a un 100%.

Tabla 4-10. Cobertura de las especies registradas en el Transecto 5.

TRANSECTO	ESPECIE	CUENTA DE ESPECIE	COBERTURA ABSOLUTA DE LA ESPECIE (CEit)	COBERTURA ABSOLUTA DEL TRANSECTO(CTT)	COBERTURA A SISTEMA
T5-1	<i>Dactylis glomerata</i> L.	3	2,97	100,00	100,00
	<i>Holcus lanatus</i> L.	4	3,96		
	<i>Lolium perenne</i> L.	69	68,32		
	<i>Bromus berterioanus</i> Colla	3	2,97		
	<i>Avena fatua</i>	6	5,94		
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	4	3,96		
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	2	1,98		
	<i>Cichorium intybus</i> L.	10	9,90		
		101	100,00		
T5-2	<i>Cichorium intybus</i> L.	42	41,58	100,00	
	<i>Lolium perenne</i> L.	38	37,62		
	<i>Echium plantagineum</i> L.	5	4,95		
	<i>Holcus lanatus</i> L.	2	1,98		
	<i>Poa annua</i> L.	2	1,98		
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	2	1,98		
	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	3	2,97		
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	1	0,99		
	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	2	1,98		
	<i>Avena fatua</i>	3	2,97		
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	1	0,99		
		101	100,00		

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Flora no vascular

4.3.1. Antecedentes

Existen hongos de todos los tamaños, desde los microscópicos hasta las grandes setas, y de todos los colores y formas. Pero la característica común a todos ellos es la ausencia de clorofila u otros pigmentos fotosintéticos. Por ello, los hongos tienen necesidad de encontrar las sustancias nutritivas ya elaboradas. Son, por tanto, heterótrofos y pueden ser saprófitos, parásitos o simbióticos.

Los hongos se desarrollan preferentemente en lugares húmedos y oscuros ya que no necesitan de la luz para sobrevivir. Los hongos están compuestos por filamentos (hifas) que son hileras de células, que en algunas especies forman una red o micelio que permanece sobre el sustrato adecuado todo el año, siendo las callampas y otras formas existentes solamente la fructificación del organismo. Por ello, los hongos se encuentran en determinadas épocas del año, bajo ciertas condiciones ambientales y, en la mayoría de los casos, viven por períodos de tiempo muy cortos.

Se reproducen por esporas que se forman en los aparatos esporíferos, que es la parte más visible del hongo. Se encuentran en las raíces de árboles y arbustos, y también en la gran mayoría de las hierbas, fundidos en una profunda simbiosis que provee a las plantas de elementos inorgánicos que son incapaces de sintetizar por sí mismas, y a la vez, aquellas abastecen al hongo de sustrato y nutrientes para su vida. Son las micorrizas, las que a menudo se evidencian cuando aparecen setas o cuerpos fructíferos en el perímetro del área ocupada por las raíces, fenómeno popularmente llamado “círculo de brujas”. Las micorrizas son fundamentales para el crecimiento de los cultivos forestales de los géneros *Pinus* y *Eucalyptus* presentes en nuestro país y son un importante producto no maderero de estos cultivos (Furci, 2007).

4.3.2. Especies potenciales

Según Giuliana Furci (CONAMA, 2008), en los bosques siempreverdes se encuentra una diversidad de especies, que según la edad y flora de los bosques nativos, destacan los pequeños y delicados carpóforos del género *Mycena*, la granoreja de palo *Ganoderma australe*, y el boleto chileno *Boletus loyo* (loyo). Esta región también es hogar de *Griffola gargal* y *Ramaria flava*, ambos comestibles.

En el sotobosque, resaltan la callampa morada y viscosa *Cortinarius magellanicus*, la especial *Leotia lubrica* y varios cuerpos fructíferos de diferentes formas, como *Trametes versicolor* y *Anthracophyllum dicolor*.

Los bosques de coigüe son huéspedes de numerosos ejemplares de llao-llao (*Cyttaria harioti*), que es cosechado por los habitantes de la zona y a veces comercializado en los mercados locales. Debido a la humedad relativa de estos bosques, se encuentran pequeños Mixomycete en los troncos de los árboles y también especies del orden Pezizales en troncos, corteza y suelo. En general, los hongos son específicos de determinados sustratos y en muchos casos crecen sobre sustratos de determinada edad. Por ejemplo, la oreja de palo (*Fomitopsis officinalis*)—que posee propiedades antivirales—, crece en árboles de más de 400 años. Así, es posible determinar el estado y edad de partes de bosques por su micoflora. Otras especies de oreja de palo son muy sensibles a cambios climáticos, y se ven especialmente afectadas por épocas de sequía que, en general, provocan la muerte del ejemplar. El micelio también es altamente sensible a la radiación ultravioleta y en zonas con delgada capa de ozono es común la disminución de la micoflora debido a la muerte del ejemplar por efecto de dicha radiación.

En los bosques de pino del centro-sur de Chile, se encuentran los hongos comestibles *Suillus luteus* y *Suillus granulatus* y también *Lactarius deliciosus*, que se cosechan y exportan conservados en salmuera. También están presentes los grandes carpóforos color ferruginoso de *Gymnopilus spectabilis*, que crece sobre tocones de pino y también en árboles vivos o muertos de aramo (Acacia dealbata) y eucalipto (*Eucalyptus globulus*). Los aromos también son huéspedes de la especie comestible *Flammulina velutipes* (enoki o enokitake), que es cultivada en Asia, Europa y Norteamérica.

4.3.3.Registro en terreno

La flora no vascular registrada en el área de influencia corresponde a un total de 3 especies. El listado taxonómico se presenta en la siguiente Tabla y se presentan a continuación fotografías de los hongos registrados.

Tabla 4-11. Listado taxonómico de las especies de flora no vascular identificadas.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Stereum hirsutum</i>
<i>Agaricus sp</i>
<i>Hypholoma sp</i>



Figura 4-11. *Stereum hirsutum*

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.



Figura 4-12. *Agaricus sp*

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.



Figura 4-13. *Hypholoma* sp

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2016.

4.3.4. Estado de conservación

El Undécimo Proceso de Clasificación de Especies incluyó la evaluación de la flora no vascular por parte del Comité Evaluador. En la siguiente Tabla aparecen los hongos clasificados. Cabe notar que ninguno de los hongos registrados en este informe se encuentran en alguna categoría de conservación.

Tabla 4-12. Listado taxonómico de las especies de flora no vascular identificadas.

NOMBRE CIENTÍFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	CRITERIOS UICN VERSIÓN 3.1
<i>Amanita gayana</i>	Casi Amenazada (NT)	
<i>Amanita merxmuelleri</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Anthracophyllum discolor</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Austrobasidium pehueldeni</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Boletus loyo</i>	En Peligro (EN)	EN A2cd
<i>Bondarzewia guaitecasensis</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Clitocybula dusenii</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Cortinarius magellanicus</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Cyttaria berteroi</i>	Región de Valparaíso y Metropolitana al Norte: En Peligro (EN)	Región de Valparaíso y Metropolitana al Norte: EN B1ab(iii)+2ab(iii)

NOMBRE CIENTÍFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	CRITERIOS UICN VERSIÓN 3.1
	Región de O'Higgins al sur: Preocupación Menor (LC)	Región de O'Higgins al sur:
<i>Cyttaria exigua</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Dermocybe nahuelbutensis</i>	Casi Amenazada (NT)	
<i>Descolea antarctica</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Entoloma necopinatum</i>	Vulnerable (VU)	VU B2ab(iii)
<i>Gastroboletus valdivianus</i>	En Peligro (EN)	EN B1ab(iii)+2ab(iii)
<i>Gautieria inapire</i>	Vulnerable (VU)	VU D2
<i>Hygrocybe striatella</i>	Vulnerable (VU)	VU B2ab(iii)
<i>Lepiota trongolei</i>	Casi Amenazada (NT)	
<i>Mycena subulifera</i>	Casi Amenazada (NT)	
<i>Porpoloma sejunctum</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Russula austrodelica</i>	Vulnerable (VU)	VU B2ab(iii)
<i>Russula fuegiana</i>	Preocupación Menor (LC)	
<i>Thaxterogaster albocanus</i>	Casi Amenazada (NT)	

Fuente: Elaboración propia en base al Undécimo proceso de Clasificación de Especies

5. CONCLUSIONES

En el área de estudio del proyecto para la vegetación se determinaron un total de 10 unidades homogéneas de vegetación. Estas unidades corresponden a:

La unidad con mayor representación en el área de estudio correspondió al Área agrícola con un 65,33% de la cobertura. A esta unidad le sigue la Plantación de *Eucalyptus globulus*, con una cobertura del 16,06%.

La vegetación observada en el área está fuertemente intervenida por las actividades agrícolas, plantaciones forestales y actividades ganaderas de la zona, existiendo pequeños fragmentos de bosque nativo al interior del área de estudio, asociados a los esteros presentes en la misma.

De los resultados obtenidos en flora vascular del área de influencia se puede señalar que las especies registradas constan de 103 taxa, siendo 102 de ellas identificadas a nivel específico y una especie identificada a nivel genérico.

La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono (68,9 %). El alto porcentaje de especies de origen alóctono es característico ambientes de la zona central con una fuerte actividad silvoagropecuaria.

La flora no vascular registrada está compuesta por 3 especies, y fueron registradas en los ambientes boscosos, preferentemente en zonas húmedas.

Del total de especies identificadas, sólo una se encuentra en alguna categoría de conservación, correspondiendo al helecho *Blechnum hastatum* Kaulf. Especie identificada en los cursos y esteros al interior del predio y que por tanto no será intervenida durante la construcción del proyecto.

6. BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p .

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.

Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.

Marticorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 41: 1-587.

Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.

Memorandum DJ Nº387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.

Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 15-05-2012].